

Database Systems

CSE281 001 | 3 Credits | GIST | 2026 Fall

Instructor

임강민, 산학협력중점교수 · lim@office.gist.ac.kr
Office: 대학A동 165호 · Office Hours: By appointment

Course Description

데이터베이스 관리 시스템의 개념과 관계형 모델, SQL, ER 모델링, 정규화, 트랜잭션 관리를 학습하고 프로젝트로 통해 실습한다.

Learning Objectives

관계형 데이터 모델과 SQL, 데이터베이스 설계 이론을 이해하고 실제 데이터베이스를 설계·구축·질의할 수 있다.

Textbooks

Database System Concepts (Silberschatz); Fundamentals of Database Systems (Elmasri)

Grading

- 중간고사: 32%
- 기말고사: 25%
- 팀프로젝트: 28%
- 과제: 9%
- 출석: 6%

All work must be your own. Violations of academic integrity will be reported to the university.

Weekly Schedule

Week	Topic
1	데이터베이스 개요
2	관계형 데이터 모델
3	SQL 기초
4	고급 SQL
5	ER 모델링
6	ER-관계 변환
7	함수적 종속성
8	중간고사

9	정규화
10	물리적 저장과 인덱스
11	질의 처리와 최적화
12	트랜잭션 관리
13	동시성 제어
14	회복 기법
15	프로젝트 발표
16	기말고사